새 문제

다음 상태표에 대하여, 입력 x가 주어졌을 때 상태 q_1q_2와 출력 z의 타이밍 추적을 완성하라. 초기상태는 $q_1q_2 = 00$이다.

현재상태 q_1q_2	$q_1^*q_2^*$, $x = 0$	$q_1^*q_2^*$, $x = 1$	$z, x = 0$	$z, x = 1$
00	10	01	1	0
01	11	00	0	1
10	01	11	1	1
11	00	10	0	0

입력:

$$x = 1\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,0$$

최종 타이밍 추적

$$\begin{aligned} x: &\quad 1\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,0 \\ q_1: &\quad 0\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,1 \\ q_2: &\quad 0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1 \\ z: &\quad 0\,0\,0\,1\,0\,1\,1\,0 \end{aligned}$$

새 문제

다음 상태표에 대하여 입력 x가 주어졌을 때, 상태 q와 출력 z의 타이밍 추적을 완성하라. 초기상태는 $q = A$이다.

현재상태 q	다음상태 q^*, $x = 0$	다음상태 q^*, $x = 1$	출력 z
A	C	B	0
B	D	A	1
C	A	D	0
D	B	C	1

입력:

$$x = 1\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,1$$

초기상태:

$$q = A$$

↓

최종 타이밍 추적

$$\begin{aligned} x: &\quad 1\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,1 \\ q: &\quad A\,B\,D\,C\,D\,B\,D\,C\,A\,B\,D\,B \\ z: &\quad 0\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,1 \end{aligned}$$

새 문제

다음 상태표에 대하여 입력 x가 주어졌을 때, 상태 q와 출력 z의 타이밍 추적을 완성하라. 초기상태는 $q = A$이다.

현재상태 q	$q^*, x = 0$	$q^*, x = 1$	$z, x = 0$	$z, x = 1$
A	C	B	1	0
B	A	C	0	1
C	B	A	1	1

입력:

$$x = 0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,0$$

초기상태:

$$q = A$$

최종 타이밍 추적

$$x: \quad 0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,0$$

$$q: \quad A\,C\,A\,B\,A\,B\,A\,C\,A\,B\,A\,B$$

$$z: \quad 1\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,0$$

다음 상태표에 대하여 입력 x가 주어졌을 때, 상태 q와 출력 z의 타이밍 추적을 완성하라. 초기상태는 $q = A$이다.

현재상태 q	$q^*, x = 0$	$q^*, x = 1$	$z, x = 0$	$z, x = 1$
A	B	C	0	1
B	D	A	1	0
C	A	D	0	1
D	C	B	1	0

입력:

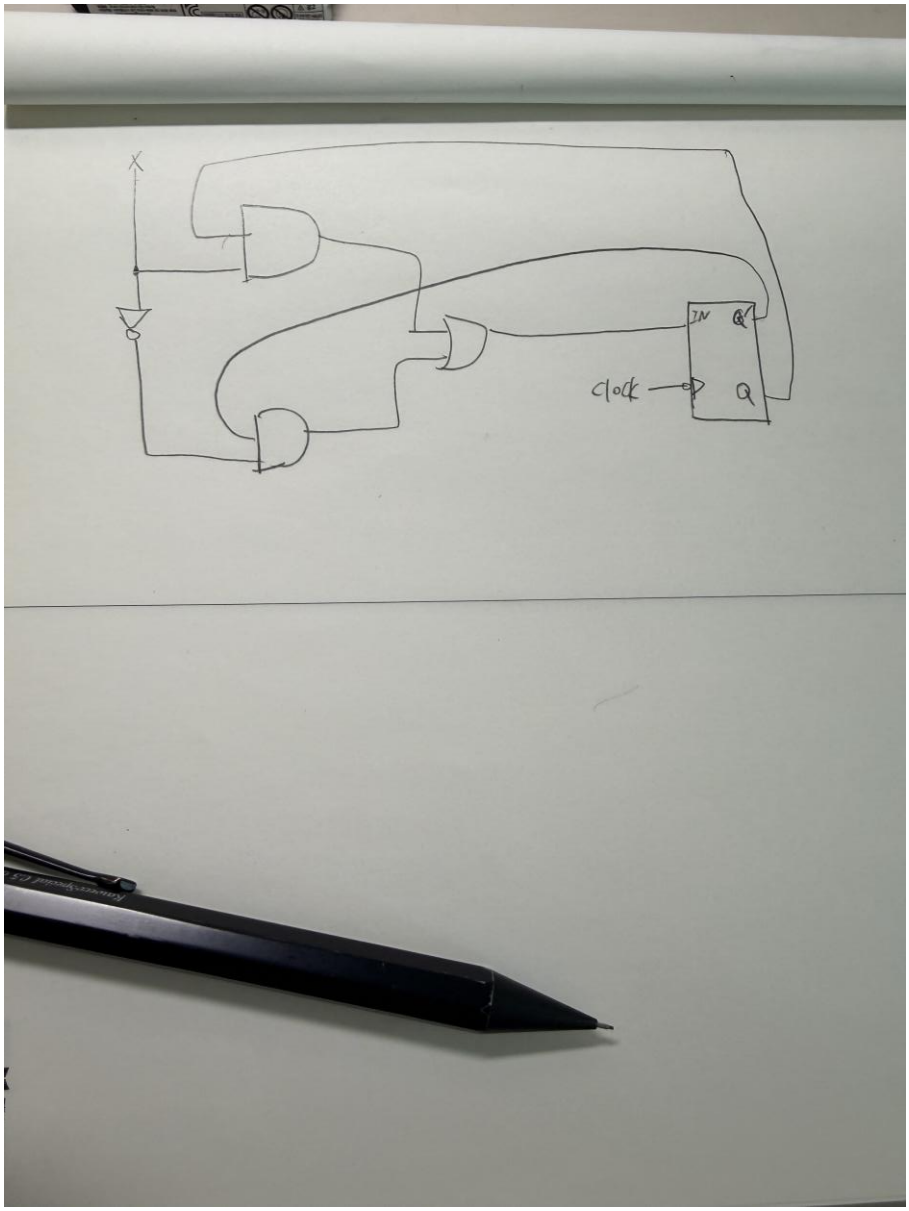
$$x = 1\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,0\,1$$

초기상태:

$$q = A$$

최종 타이밍 추적

$$\begin{aligned} x: &\quad 1\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,0\,1 \\ q: &\quad A\,C\,A\,B\,A\,C\,A\,C\,A\,B\,A\,B \\ z: &\quad 1\,0\,0\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,0\,0\,0 \end{aligned}$$


X
IN
Q'
clock
Q

다음 회로의 입력식이

$$IN = xQ + x'Q'$$

가 되도록 두 개의 AND gate와 하나의 OR gate를 사용하여 구성하였다.
이 입력 IN이 플립플롭으로 들어간다. 클럭의 상승 에지에서만 상태가 변한다고 하자.

초기값은

$$Q = 0$$

이고, 클럭 상승 에지에서의 입력 x는 다음과 같다.

$$x: \quad 0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1$$

다음 두 경우에 대해 Q의 타이밍을 완성하라.

a. D 플립플롭
b. T 플립플롭

최종 답

$$x: \quad 0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1$$

D 플립플롭:

$$\boxed{Q: \quad 1\,1\,1\,0\,0\,1\,0\,0}$$

T 플립플롭:

$$\boxed{Q: \quad 1\,0\,0\,1\,0\,1\,1\,0}$$

새 문제

입력 A, B를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있다. 이 플립플롭은 다음 규칙에 따라 다음 상태 Q^*가 결정된다.

- $A = 0$이면 $Q^* = B'$
- $A = 1$이면 $Q^* = B$

다음 물음에 답하라.

a. 이 플립플롭의 상태도를 그려라.
b. A, B 그리고 Q에 의한 Q^*의 Boolean 식을 작성하라.

최종 답

$$\boxed{Q^* = A'B' + AB}$$

상태도는

```
AB=00,11 → 다음 상태 1
AB=01,10 → 다음 상태 0
```

현재 상태 Q와는 무관하게 다음 상태가 결정된다.